

11. Por que não usar busca binária em vetor não ordenado?

Porque a busca binária depende da ordem crescente ou decrescente.

Sem ordem, não é possível saber se o valor está à esquerda ou à direita.

Por isso, ela não funciona diretamente.

12. Comparação linear vs binária

Vetor pequeno (10): pouca diferença

Vetor grande (1000): busca binária muito mais rápida

Linear $\rightarrow O(n)$

Binária $\rightarrow O(\log n)$

13. Complexidade

a)for(i = 0; i < n; i++)

Complexidade:

$O(n)$

b)for(i = 0; i < n; i++)

for(j = 0; j < n; j++)

Complexidade:

$O(n^2)$

c)for(i = 1; i < n; i *= 2)

Complexidade:

$O(\log n)$

16. Melhor, pior e médio caso

Busca Linear

Melhor: $O(1)$

Médio: $O(n)$

Pior: $O(n)$

Busca Binária

Melhor: $O(1)$

Médio: $O(\log n)$

Pior: $O(\log n)$